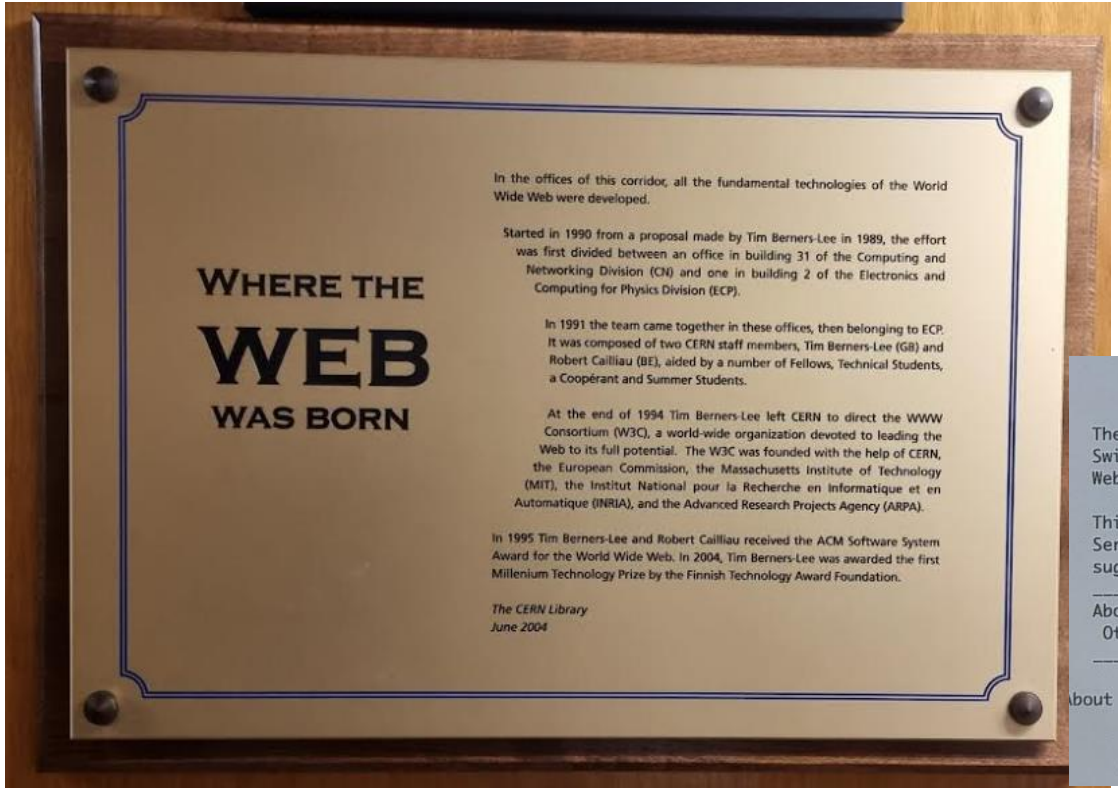
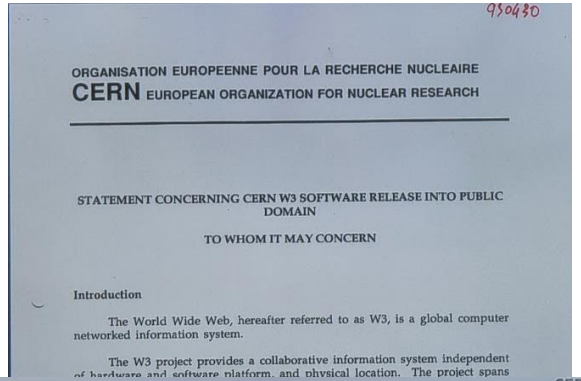
Senior Lecturer Tero Ulvinen
+358 20 766 3644, tul@vamk.fi

Perusteita HTML-kielestä

VAMK
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hieman historiaa





950430

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH

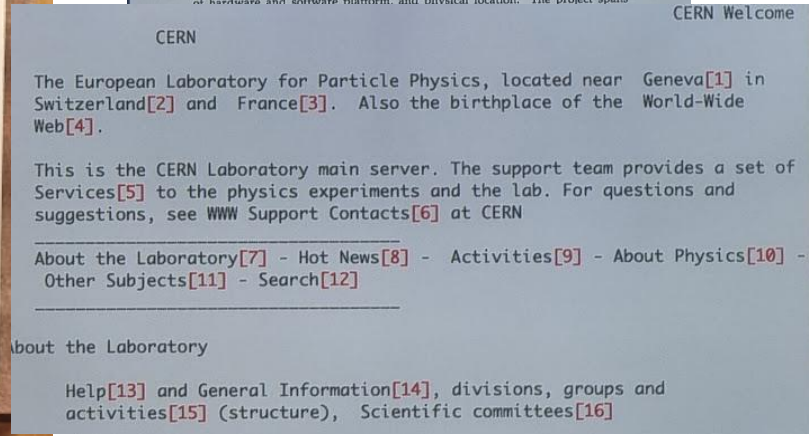
STATEMENT CONCERNING CERN W3 SOFTWARE RELEASE INTO PUBLIC DOMAIN

TO WHOM IT MAY CONCERN

Introduction

The World Wide Web, hereafter referred to as W3, is a global computer networked information system.

The W3 project provides a collaborative information system independent of hardware and software platform, and physical location. The project spans



CERN Welcome

CERN

The European Laboratory for Particle Physics, located near Geneva[1] in Switzerland[2] and France[3]. Also the birthplace of the World-Wide Web[4].

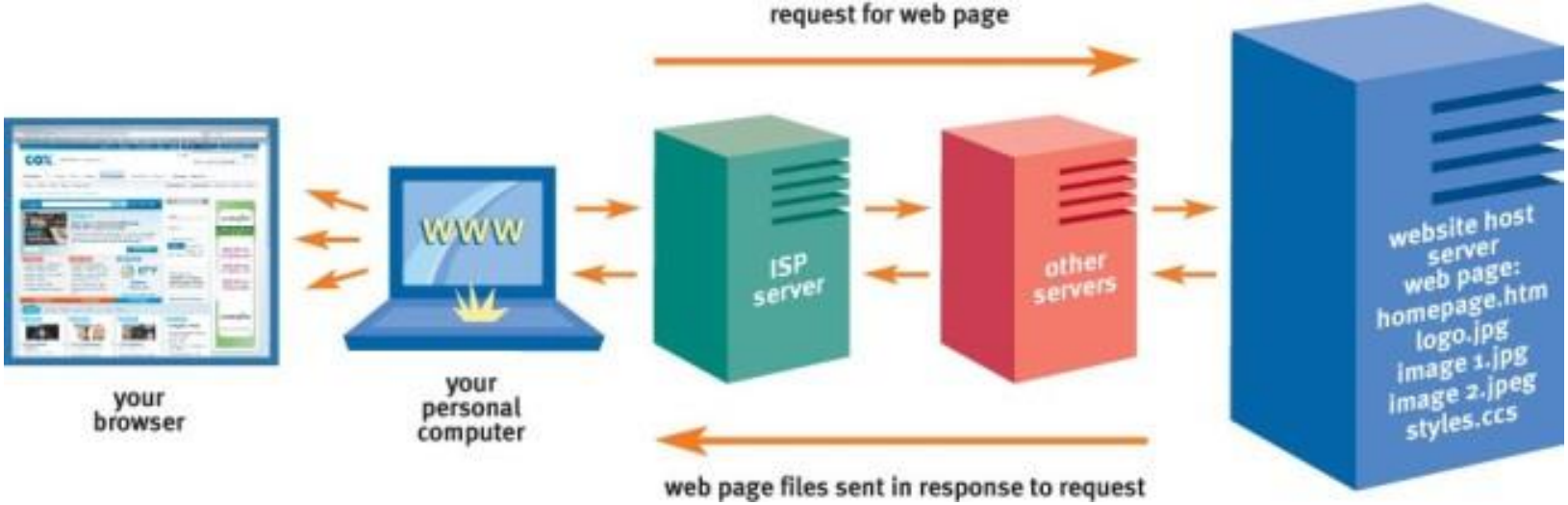
This is the CERN Laboratory main server. The support team provides a set of Services[5] to the physics experiments and the lab. For questions and suggestions, see WWW Support Contacts[6] at CERN

About the Laboratory[7] - Hot News[8] - Activities[9] - About Physics[10] - Other Subjects[11] - Search[12]

About the Laboratory

Help[13] and General Information[14], divisions, groups and activities[15] (structure), Scientific committees[16]

Kuinka webbi toimii (yksinkertaistettuna)



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works

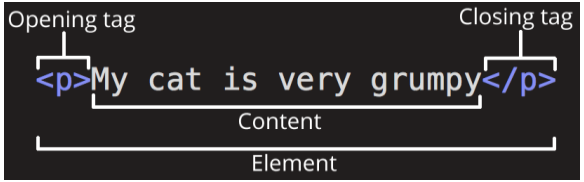
Miten voin julkaista verkossa?

VAMK
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

- Nykyään on hyvin monta erilaista tapaa saada tekstiä, kuvia ja videoita näkyviin internetiin. Osa keinoista on ilmaisia ja osa maksullisia.
  - Tee www-sivusi kokonaan itse HTML/CSS/JavaScript jne. Kielillä
    - Vapaus luoda mitä ja miten tahansa
    - Vaaditaan teknisiä taitoja
    - Tiedot tarvitaan ohjelmistokehityksessä ja muutenkin niistä on hyötyä
  - Käytä julkaisujärjestelmää, kuten Wordpress
    - Oma wordpress asennus tai Wordpress.com
    - Ylläpito helppoa
    - Erittäin suosittu
  - Käytä Googlen sites palvelua tai esim. blogialustaa, kuten blogger
    - Ilmaisia, helppo käyttää
    - Toisaalta rajoitetut käyttömahdollisuudet, tieto työläs siirtää muualle
  - Tee sivusto "tekniikan piilottavalla" palvelulla esim. Wix.com, Webflow
    - Helppo käyttää, tulokset näyttäviä
    - Kuitenkin rajoittuneet käyttömahdollisuudet
- Domain osoite on hankittava erikseen (esim. yrityksennimi.fi)

HTML

- on lyhenne sanoista Hyper Text Markup Language eli hypertekstin merkintäkieli
- HTML-kielen avulla määritellään web-sivun rakenne ja sisältö. Uusin versio HTML5
  - esim. otsikot, kappalejako, kuvat, linkit, taulukot, listat..
- sivuston rakenteen eri osat eli **element**it osoitetaan käyttämällä html-tägejä (tag)
- HTML-elementin rakenne (tässä tapauksessa merkitty kappaleeksi <p> tägillä):



- Opening tag = aloitustägi, josta eteenpäin tägi on voimassa
- Closing tag = lopetustägi, johon saakka tägi on voimassa
- Element = tägit + sisältö

Lähde: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

- Elementeillä voi olla myös atribuutteja:

Attribute

```
<p class="editor-note">My cat is very grumpy</p>
```

- Atribuutti voi sisältää tietoa joka ei näy sivulla tai sen avulla voi määrittää elementille tunnisteen (tunniste ei välttämättä ole uniikki)
- Elementit voivat olla sisäkkäisiä:

```
<p>My cat is <strong>very</strong> grumpy.</p>
```

- Mutta tällöin huolehdi että ne ovat oikeassa järjestyksessä, EI näin:

```
<p>My cat is <strong>very grumpy.</p></strong>
```

- Jos teet virheitä selain yrittää arvata mitä haluat ja se voi johtaa yllättäviin lopputuloksiin
- Joillain elementeillä ei ole lopputägiä, esim kuvan liittäminen sivulle img tägillä:

```
<img src="images/firefox-icon.png" alt="My test image">
```

Esimerkki

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fi">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ensimmäinen sivuni</title>
  </head>
  <body>
     <h1>Vaasan ammattikorkeakoulu</h1>
     <img src="images/vamklogo.png" alt="VAMK-logo">
  </body>
</html>
```

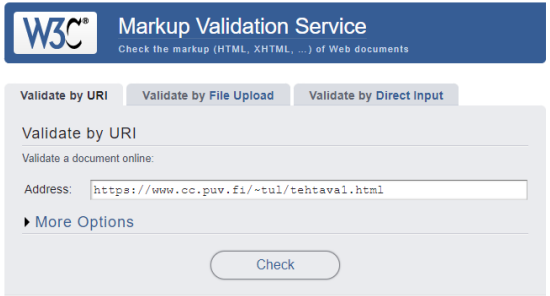
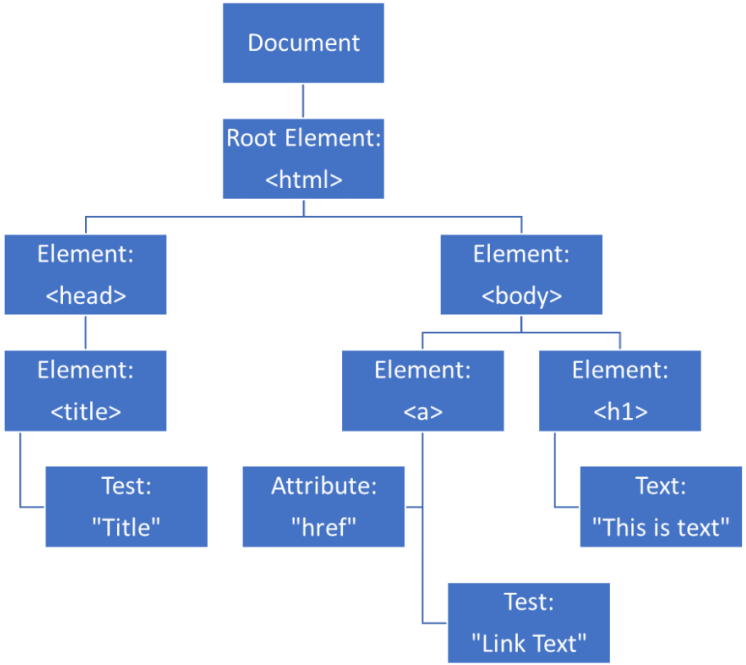
- Huom! Tiedoston pääte tulee olla .html

- <!DOCTYPE html> määrittelee selaimelle että dokumentti on HTML5 muotoista
- <html> ja </html> ns. Root elementti joka sisältää kaiken sisällön. Sisältää myös kielimäärityksen, tässä tapauksessa suomi fi
- <head></head> paikka tiedolle joka ei näy varsinaisella sivulla, esim. Tässä esimerkissä merkistömääritykset charset=" UTF-8" ja selaimen otsikkopalkissa näkyvä teksti <title></title>
- <body></body> tämä elementti sisältää kaiken mitä sivulla näkyy, tekstit, kuvat, videot, kartat jne.

- Inline vs. block-level elementit
  - block-level elementit aloittavat uuden rivin ja vievät sivusuunnassa koko käytössä olevan tilan, esim. otsikot <h1>-<h6>, listat <ol><ul><li>, kappaleet <p>
  - Inline elementit eivät aloita uutta riviä ja vievät vain sen verran tilaa kuin tarvitsevat, esim. linkit <a>, kuvat <img>, lihavoitu teksti

- Älä käytä tiedostojen nimissä (HTML, CSS, kuvatiedostot jne.):
  - väli lyöntejä -> korvaa _ merkillä
  - Isoja Kirjaimia (toimivat mutta ei kannata käyttää)
  - Ääå tai muita "erikoismerkkejä"

- Rakenteen tarkistus eli validointi: https://validator.w3.org/



HTML DOM (Document Object Model)